**Matemàtiques Aplicades I**

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

# Unitat Didàctica 1

## Nombres reals, inequacions i intervals

*Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer*

# 1. Sessió 1 — Diagnosi inicial i benvinguda a la matèria

*Per què estudiarem matemàtiques aquest curs, i una diagnosi breu i sense nota per saber d'on partim.*

## 1.1 Idea clau

Benvingudes i benvinguts a **Matemàtiques Aplicades I**. Aquest curs no farem matemàtiques «abstractes»: partirem sempre de situacions **reals** de l'àmbit social i comunitari —ajuts, llindars de renda, edats límit, pressupostos públics— i hi posarem les eines matemàtiques que ens calguin per entendre-les i decidir-hi.

**Com treballarem**

- **Aules pensants**: molts dies treballareu en grup, drets, a les pissarres verticals, abans que us doni cap fórmula. Primer pensar, després formalitzar.
- **Contextos reals**: cada bloc arrenca d'un cas autèntic (per exemple, el *bo social elèctric*, que veurem aquesta setmana).
- **Pensament crític amb dades**: no només calcular, sinó preguntar-nos si un resultat *té sentit*.

La diagnosi d'avui **no té nota**: serveix perquè jo sàpiga d'on partim i us acompanyi millor.

## 1.2 Exemples

**Exemple 1.1 — d'una frase quotidiana a un símbol**

Moltes condicions reals s'amaguen darrere d'una frase. Fixem-nos en com es tradueixen:

- «La renda ha de ser **com a màxim** de 12.000 €» $\to$ renda $\leq 12.000$.
- «Cal tenir **com a mínim** 16 anys» $\to$ edat $\geq 16$.
- «El preu **no pot superar** els 50 €» $\to$ preu $\leq 50$.

El símbol $\leq$ es llegeix «menor o igual» i el $\geq$, «major o igual». Aquesta traducció de paraules a símbols és el cor de la unitat.

**Exemple 1.2 — ordenar nombres a la recta**

Per comparar nombres, els situem sobre una **recta numèrica**: com més a la dreta, més grans. Ordenem $-3$, $1,5$, $-\frac{1}{2}$, $2$:

$$-3 \;<\; -\tfrac{1}{2} \;<\; 1,5 \;<\; 2.$$

Compte amb els negatius: $-3$ és *més petit* que $-\frac{1}{2}$, encara que «el 3» sigui més gran que «el mig».

## 1.3 Exercicis resolts

**Exercici resolt 1.1 — traduir frases a símbols**

Tradueix cada frase a una desigualtat amb el símbol correcte ($<$, $>$, $\leq$, $\geq$):
a) «Per inscriure's cal haver fet més de 18 anys.»
b) «L'aforament és com a màxim de 200 persones.»

**Solució.** Identifiquem si l'extrem hi entra o no:
a) «**més de** 18» exclou el 18: edat $> 18$.

b) «**com a màxim** 200» inclou el 200: aforament $\leq 200$.

**Resposta:** a) edat $> 18$; b) aforament $\leq 200$.

**Exercici resolt 1.2 — repàs de càlcul bàsic**

Calcula sense calculadora: (a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$; (b) el 15% de 80; (c) resol $2x + 1 = 9$.

**Solució.** **(a)** Reduïm a comú denominador (6): $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.
**(b)** El 15% de 80 és $0,15 \cdot 80 = 12$.
**(c)** $2x + 1 = 9 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4$.

**Resposta:** (a) $\frac{5}{6}$; (b) 12; (c) $x = 4$.

## 1.4 Exercicis per fer (diagnosi)

*Resol-los sols i en silenci. No tenen nota: són per veure què controlem ja i què haurem de repassar.*

**Exercicis per fer**

**1.1** Calcula: (a) $-7 + 12$; (b) $-3 \cdot (-4)$; (c) $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$; (d) $2,5 + 1,75$.

**1.2** Calcula el 20% de 150.

**1.3** Resol l'equació $3x - 5 = 10$.

**1.4** Ordena de menor a major: $-2$, $\frac{1}{2}$, $-\frac{5}{2}$, $\sqrt{9}$, $0$.

**1.5** Tria el símbol correcte ($<$, $>$, $\leq$ o $\geq$) per a cada frase:
a) «Cal tenir com a mínim 14 anys.» $\rightarrow$ edat _____ 14.
b) «La despesa no pot passar de 300 €.» $\rightarrow$ despesa _____ 300.

**1.6** Calcula la potència $2^5$ i escriu quants zeros té el nombre $10^4$.

**1.7** **(Reflexió)** De tota aquesta llista, què et sembla *més difícil*? Escriu-ho en una frase. (No hi ha resposta correcta: és per ajudar-me a acompanyar-te.)

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Sessió 1

**1.1** (a) 5; (b) 12; (c) $\frac{1}{4}$; (d) $4,25$.

**1.2** El 20% de 150 és $0,20 \cdot 150 = 30$.

**1.3** $3x - 5 = 10 \Rightarrow 3x = 15 \Rightarrow x = 5$.

**1.4** $-\frac{5}{2}\,(=-2,5) \;<\; -2 \;<\; 0 \;<\; \frac{1}{2} \;<\; \sqrt{9}\,(=3)$.

**1.5** (a) edat $\geq 14$; (b) despesa $\leq 300$.

**1.6** $2^5 = 32$; $10^4 = 10.000$ té 4 zeros.

**1.7** Resposta oberta.